# S.A.I.C.A

# Convertidor de divisas
# Plan de Pruebas

**Versión 1.0**

# Bitácora

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|---|---|---|---|
| **17-03-26** | **1.0** | **La siguiente bitácora registra la ejecución de pruebas realizadas al sistema Convertidor de Divisas, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento.** | **Alcantar Hernandez Marlon Asael**<br><br>**Costilla Saavedra Angel Agustin** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Tabla de Contenido


1. Información del Proyecto 4
2. Objetivo 5
3. Alcance 5
4. Estrategia y Enfoque de Prueba 6
5. Entorno y Configuración de la Prueba 7

# Plan de Pruebas de Software

## 1. Información del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Descripción Funcional |
|---|---|
| Convertidor de divisas | El sistema consiste en una aplicación web que permite a los usuarios realizar la **conversión de divisas de manera rápida y automática** mediante el uso de una **API externa de tipo de cambio**.<br><br>El usuario puede ingresar una **cantidad de dinero**, seleccionar la **moneda de origen** y la **moneda de destino** a través de un formulario dentro de la interfaz. Una vez ingresados los datos, el sistema envía una solicitud a la API de divisas para obtener el **tipo de cambio actualizado**.<br><br>Posteriormente, el sistema procesa la información recibida en formato **JSON**, realiza el cálculo correspondiente y muestra al usuario el **resultado de la conversión** en pantalla.<br><br>El sistema tiene como objetivo **facilitar la consulta de equivalencias entre diferentes monedas internacionales**, proporcionando resultados rápidos y actualizados mediante el uso de servicios web. |
| Scrum Master | Test Manager |
| Balderas García Juan Ismael | Avila Sánchez Santiago |

## 2. Objetivo

Desarrollar una **aplicación web de conversión de divisas** que permita a los usuarios calcular el valor equivalente entre diferentes monedas internacionales mediante el uso de una **API de tipo de cambio**, obteniendo resultados actualizados de manera rápida y sencilla a través de una interfaz interactiva.

## 3. Alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación web de conversión de divisas** que permite a los usuarios calcular el equivalente entre diferentes monedas internacionales mediante el uso de una **API externa de tipos de cambio**.
El sistema permitirá al usuario ingresar una **cantidad de dinero**, seleccionar la **moneda de origen** y la **moneda de destino** a través de una interfaz web sencilla. Posteriormente, la aplicación enviará una solicitud a una **API de conversión de divisas**, la cual proporcionará el **tipo de cambio actualizado**. Con esta información, el sistema realizará el cálculo correspondiente y mostrará el **resultado de la conversión** en pantalla.

| Funcionalidad | Se evaluará |
|---|---|
| Conversión de divisas | • Ingreso de una cantidad de dinero.<br>• Selección de la moneda de origen.<br>• Selección de la moneda de destino.<br>• Botón “Convertir” que ejecuta la conversión.<br>• Obtención del tipo de cambio mediante una API.<br>• Visualización del resultado de la conversión. |
| Intercambio de monedas | • Botón con flechas ↔ entre los campos.<br>• Cambia automáticamente:<br>○ moneda de origen<br>○ moneda de destino |
| Guardado de conversión | • Campo para ingresar nombre del usuario.<br>• Botón “Guardar”.<br>• Registro de la conversión en el sistema o base de |

| | |
|---|---|
| | datos. |
| Consulta de historial | • Botón "Ver historial".<br>• Muestra una lista con las conversiones registradas.<br>• Permite revisar conversiones realizadas anteriormente. |

**Fuera del Alcance**

El presente proyecto se limita únicamente a la **conversión básica de divisas mediante el uso de una API externa**, por lo que no contempla el desarrollo de funcionalidades adicionales más complejas.
Entre los elementos que **no forman parte del alcance del sistema** se encuentran:

- La creación de **cuentas de usuario o sistemas de autenticación** (registro e inicio de sesión).
- La integración con **sistemas bancarios o plataformas financieras reales**.
- La realización de **transacciones financieras o cambios de dinero reales**.
- El manejo de **pagos en línea o transferencias electrónicas**.

## 4. Estrategia y Enfoque de Prueba

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema **Convertidor de Divisas**, se aplicarán diferentes estrategias de prueba que permitan validar que cada funcionalidad opere de acuerdo con los requisitos establecidos.

- Prueba de caja negra: Se utilizará la estrategia de **pruebas de caja negra**, la cual consiste en evaluar el funcionamiento del sistema a partir de las **entradas y salidas del programa**, sin analizar su estructura interna o el código fuente.

Este tipo de pruebas permite comprobar que el sistema responda correctamente ante diferentes valores introducidos por el usuario

- En el sistema se evaluarán los siguientes aspectos:
    - Ingreso correcto de la **cantidad a convertir**.
    - Selección adecuada de **moneda de origen y moneda de destino**.
    - Funcionamiento del botón **Convertir** para obtener el resultado de la conversión.
    - Validación del **consumo de la API de divisas**.

- Funcionamiento del botón **intercambiar monedas**.
- Correcto registro de datos en la opción **Guardar conversión**.
- Visualización adecuada del **historial de conversiones**.

- Pruebas funcionales: Las pruebas funcionales se enfocan en comprobar que cada una de las **funcionalidades del sistema cumpla con su propósito**.

Se evaluarán principalmente:

- Conversión correcta entre divisas.
- Respuesta adecuada del sistema ante datos válidos e inválidos.
- Guardado correcto de las conversiones realizadas.
- Consulta del historial de conversiones almacenadas.

- Pruebas de validación de datos: Estas pruebas tienen como objetivo verificar que el sistema **controle adecuadamente los datos ingresados por el usuario**.

Se considerarán escenarios como:

- Campos vacíos.
- Ingreso de valores no numéricos.
- Cantidades negativas.
- Selección incorrecta o incompleta de monedas.

- Entorno y configuración de pruebas: Para la ejecución de las pruebas del sistema **Convertidor de Divisas**, se utilizó un entorno de pruebas basado en herramientas de automatización que permiten simular la interacción del usuario con la aplicación web.

## 5. Entorno y Configuración de la Prueba

Las pruebas se realizaron en el siguiente entorno:

- **Sistema operativo:** Windows 10
- **Navegador web:** Google Chrome
- **Herramienta de pruebas:** Selenium IDE (extensión de Chrome)

- **Lenguaje del sistema:** Español
- **Tipo de aplicación:** Aplicación web
- **Conexión a internet:** Requerida (para el consumo de la API de divisas)

Se utilizó **Selenium IDE**, una extensión del navegador Google Chrome que permite grabar, editar y ejecutar pruebas automatizadas sobre aplicaciones web.
La configuración realizada incluye:

- Instalación de la extensión **Selenium IDE** en el navegador Chrome.
- Creación de un nuevo proyecto de pruebas dentro de Selenium IDE.
- Definición de la **URL base** del sistema (convertidor web desplegado).
- Grabación de los casos de prueba mediante la interacción directa con la interfaz.
- Edición de comandos como:
    - open (abrir la página)
    - type (ingresar datos)
    - click (interactuar con botones)
    - select (seleccionar opciones)
    - assert (validar resultados)

Para validar el correcto funcionamiento del sistema, se utilizaron diferentes tipos de datos:

- Cantidades numéricas (ejemplo: 1, 100, 250.50)
- Diferentes combinaciones de monedas (USD, MXN, EUR, etc.)
- Datos inválidos (campos vacíos, letras, valores negativos)